

Параметризированное IP-ядро полифазного КИХ-фильтра с конфигурацией ИХ на ходу

Задание 1

1. В Matlab создайте файл Live Scripts (*.mlx).
2. С помощью функций/приложений Matlab создайте КИХ-фильтр нижних частот со следующими характеристиками:
 - 2.1. Порядок $N = 31$;
 - 2.2. $F_s = 20$ МГц;
 - 2.3. $F_{\text{pass}} = 2$ МГц;
 - 2.4. $F_{\text{stop}} = 4$ МГц;
3. Создайте 3 синусоиды, демонстрирующие изменения амплитуды сигнала в полосе пропускания, на частоте среза и в полосе подавления созданного фильтра.
4. С помощью функции **fi** приведите коэффициенты фильтра к формату с фиксированной точкой с длиной слова 16 бит:
 - 4.1. Сначала выполните преобразование по умолчанию – в качестве параметров должны быть указаны только сами значения коэффициентов.
 - 4.2. Выведите двоичное представление полученных чисел с фиксированной точкой, найдите значения с максимальным модулем. Если интерпретировать найденные двоичные представления как целые числа, какие значения соответствуют им?
 - 4.3. Выберите параметры функции **fi** таким образом, чтобы приведение к 16-битному формату с фиксированной точкой происходило с наибольшей точностью.
 - 4.4. Результаты пунктов 4.1. и 4.3. преобразуйте обратно в формат с плавающей точкой и рассчитайте их средний квадрат ошибки

относительно исходных коэффициентов. На основе полученных значений сделайте вывод о сравнительной точности преобразований в пунктах 4.1. и 4.3.